핵심 주제

방 습도계가 45%일 때, 차가운 벽 표면은 80%입니다

벽 표면의 습도를 계산해 곰팡이 임계 전에 가습기와 선풍기를 스스로 조절하는 Matter 디바이스 · 응모 분야 Living Assist

실내 습도 (방 습도계)

45%

방 공기의 값

12°C 북측 벽 표면

80%

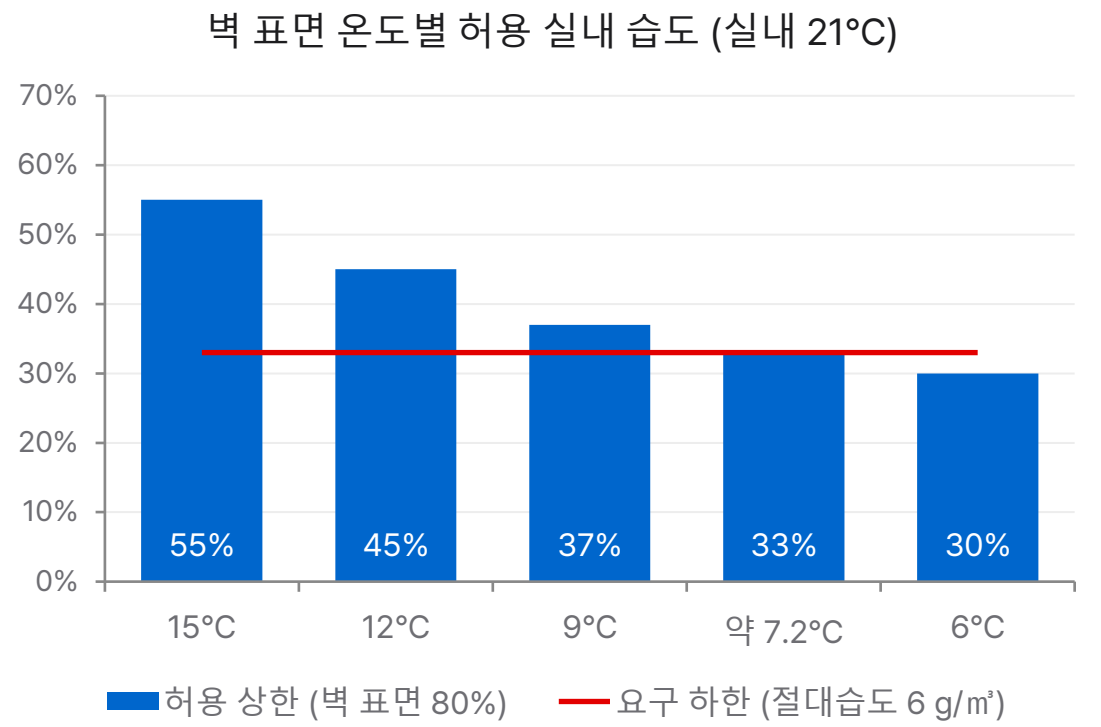
ISO 13788 곰팡이 임계

서로 충돌하는 침실의 세 목표

① 수면 · 침실 18~20°C
Prather, SLEEP 2015 · 사용자가 정하는 제약 조건

② 점막 방어 · 절대습도 6 g/m³ 이상
Shaman & Kohn, PNAS 2009 · 노드가 제어

③ 곰팡이·진드기 · 벽 표면 80% 이하
ISO 13788:2012 · 노드가 제어



벽이 약 7.2°C 아래로 내려가면 두 목표를 함께 만족하는 구간이 사라집니다.
노드는 선풍기로 벽 표면을 데워 이 구간을 되찾습니다.

주요 개발 내용 ① 시스템 구성과 회로

판단은 보드 안에서, 개입은 릴레이로, 결과는 Matter로

측정
실내 온·습도
벽 표면 온도 · 침구 습도
시연: 가상 침실이 값 생성

판단
nRF54LM20 DK 안에서
표면 습도 · 75/70% 판정
학습 · 예측 · 클라우드 불필요

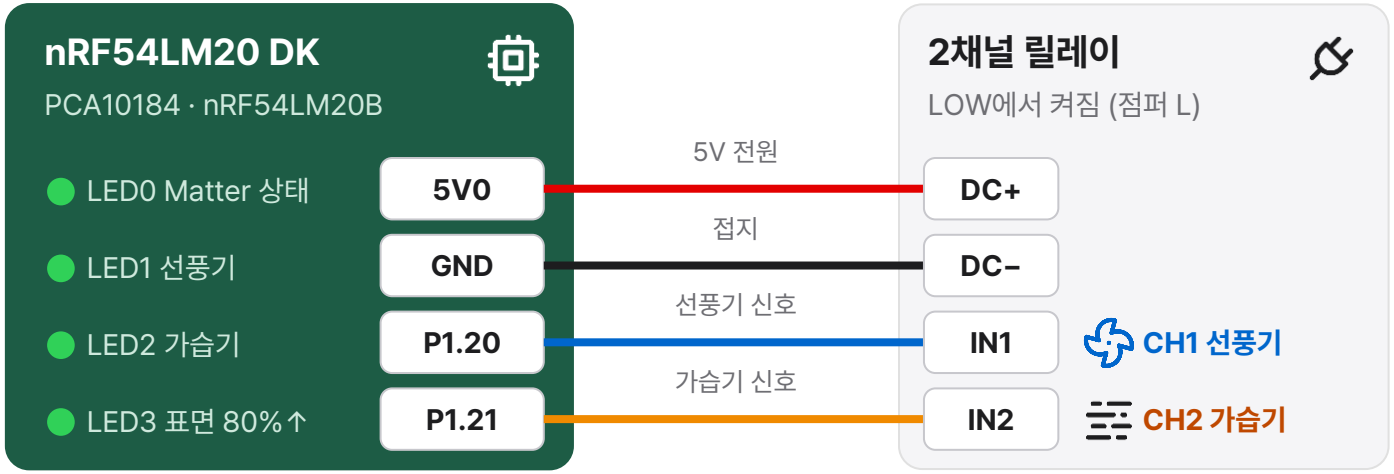
개입
2채널 릴레이
CH1 선풍기 · CH2 가습기
GPIO P1.20 · P1.21

노출 · Matter
EP1 선풍기 · EP5 가습기
EP2·3 습도 · EP4 온도
표준 클러스터

SmartThings Station · 앱
Thread로 보고 · 수신 확인

닫힌 고리: 선풍기·가습기가 바꾼 환경이 다시 측정값으로

회로 · DK ↔ 2채널 릴레이



하드웨어 구현에서 해결한 것

보드 타깃 nrf54lm20b
칩이 nRF54LM20B라 설명서의 a 타깃 대신 b로 빌드

devicetree overlay로 릴레이 핀 정의
P1.20 · P1.21 = GPIO_ACTIVE_LOW

P1.22 제외
DK의 LED0 핀과 겹쳐 오동작 → 옆 핀 P1.21로 이동

주요 개발 내용 ② Matter SDK 활용

nRF Connect SDK로 노드 하나를 엔드포인트 6개로 직접 구성

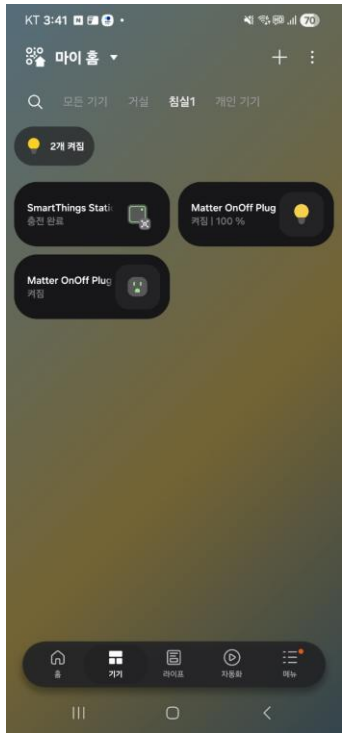
EP	디바이스 타입	표준 클러스터	노드가 하는 일
0	Root Node	Basic Info · 커미셔닝 · Thread	커미셔닝 · Thread 합류
1	Dimmable Light → 선풍기	On/Off · Level · Identify	On/Off → 릴레이 CH1
2	Humidity Sensor	Relative Humidity Meas.	벽 표면 습도 (노드 계산)
3	Humidity Sensor	Relative Humidity Meas.	실내 습도 (방 습도계)
4	Temperature Sensor	Temperature Measurement	벽 표면 온도
5	On/Off Plug-in → 가습기	On/Off · Groups	On/Off → 릴레이 CH2

ZAP 데이터 모델
light_bulb.zap에 EP2~EP5 추가 → west zap-generate

속성 게시
Accessors로 값 설정, ScheduleWork로 Matter 스레드에서 실행 → 허브에 ReportData

앱 조작 수신
MatterPostAttributeChangeCallback → 릴레이 구동 + 판단부 반영

커미셔닝
공장 데이터 + BLE로 SmartThings 등록 → Thread 네트워크 합류



SmartThings 등록 화면

19 / 19
허브 보고 / 수신 확인 (시연 1회)

91 ms
보고 → 허브 응답

42%
Flash 사용 (RAM 36%)

v3.4.1
nRF Connect SDK

SmartThings 앱은 스위치와 센서가 섞인 기기에서 센서 엔드포인트를 표시하지 않아, EP2~EP4 값은 시연 화면에서 함께 보여줍니다.

주요 개발 내용 ③ 온디바이스 판단

노드가 스스로 계산하고, 학습하고, 개입합니다

계산 (0.5초마다)

포화 수증기압 (Magnus)

$$P_s(T) = 6.112 \cdot \exp(17.62T / (243.12 + T))$$

벽 표면 상대습도

$$RH_s = RH_{실내} \cdot P_s(T_{실내}) / P_s(T_{벽})$$

절대습도

$$AH = 216.7 \cdot (RH/100 \cdot P_s(T)) / (273.15 + T)$$

허용 상한 (표 3)

$$RH_{상한} = 80 \cdot P_s(T_{벽}) / P_s(T_{실내})$$

판단·학습·예측은 모두 DK 안에서. Wi-Fi나 클라우드가 끊겨도 방어는 계속됩니다.

A 곰팡이 방어
벽 표면 75%(ISO 80 – 불확실성 5%p)에서 가습 정지, 70% 아래에서만 재개

B 점막 방어
절대습도 6.5 g/m³ 아래면 가습, 8 g/m³에서 정지

선풍기 개입
가습을 멈춰도 75% 이상이면 0.5초 뒤 선풍기 ON → 벽 표면을 데움

E 학습
선풍기 ON 후 3분간 벽 표면 상승폭을 재고(시연 +2.8°C) 끄는 시점을 판단

E 예측
벽 표면 온도 추세로 임계 80% 도달까지 남은 시간 계산

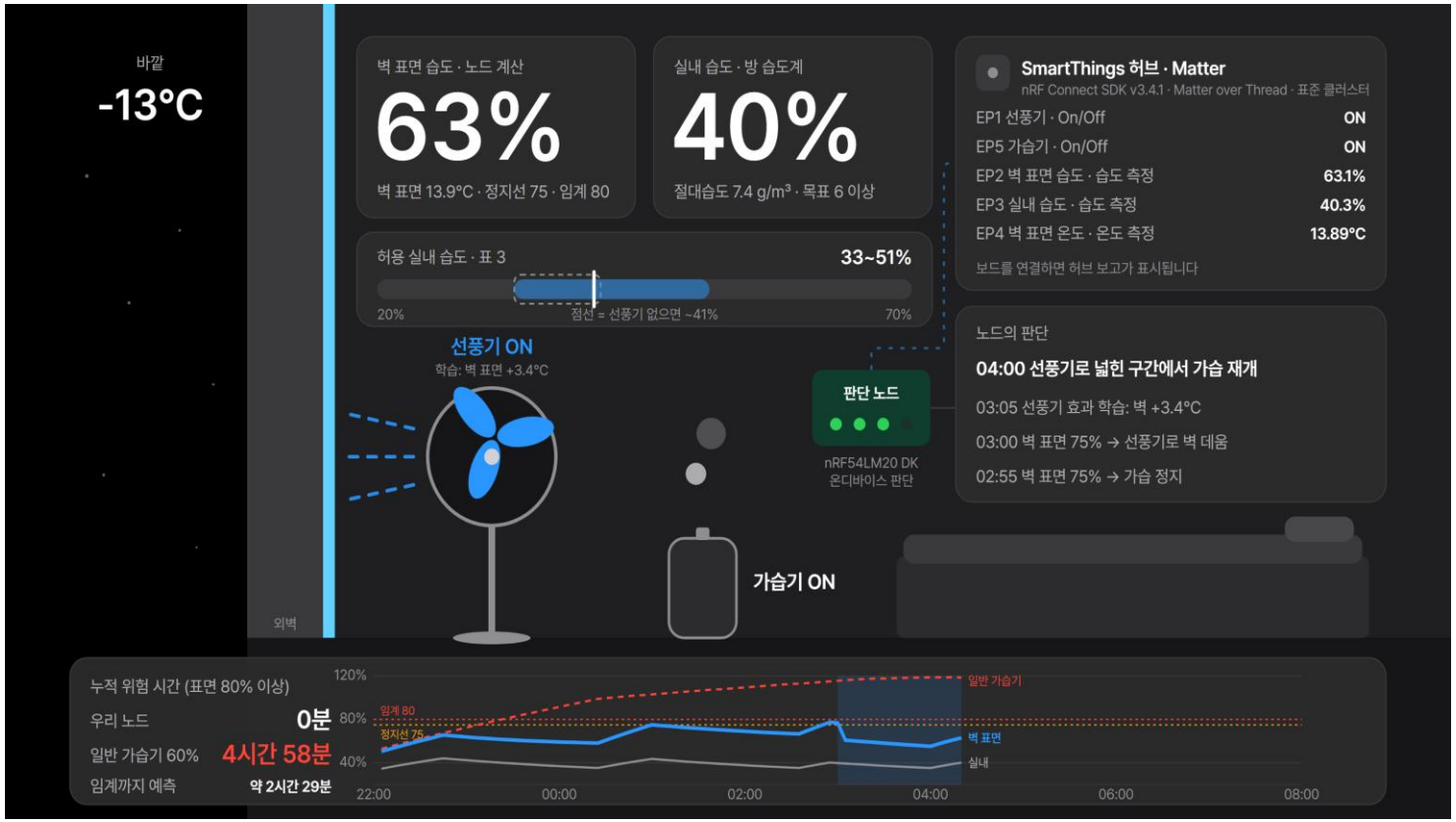
동시 가동
선풍기로 넓힌 구간 안에서 선풍기를 켠 채 가습 재개 (②·③ 동시 충족)

사용자 우선
앱·버튼 조작은 30분 존중, 벽 표면 80%를 넘으면 방어 우선

기록
벽 표면 80% 이상이었던 시간을 누적 위험 시간으로 기록

시연 내용

한파의 밤 10시간을 60초에: 누적 위험 시간 0분



시연 화면 하나에 실내·벽 표면 습도, 노드의 판단, 가습기·선풍기, SmartThings 허브 보고가 함께 보입니다

0분
누적 위험 시간 · 우리 노드 (실제 보드)

8시간 38분
같은 밤 · 일반 가습기(60% 목표)였다면

77% / 119%
최고 벽 표면 습도 · 우리 노드 / 일반 가습기

+2.8°C
노드가 학습한 선풍기 효과

22:00
건조 → 가습 시작

01:00
표면 75% → 가습 정지

01:05
선풍기 ON · 효과 학습

03:00~
선풍기 켠 채 가습

07:25
벽 회복 → 선풍기 OFF